Solución de la pregunta 9

GEOMETRÍA · ALTURA RELATIVA A LA DIAGONAL

En un rectángulo $ABCD$ de lados $AB = 12$ cm y $BC = 5$ cm se traza la diagonal AC. ¿Cuál es la distancia del vértice B a la diagonal AC?

A) $\dfrac{60}{13}$ cm

B) $6{,}5$ cm

C) 5 cm

D) $\dfrac{30}{13}$ cm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Diagonal**
   $AC = \sqrt{144 + 25} = 13.$
2. **Área del triángulo ABC**
   $\frac{12 \cdot 5}{2} = 30.$
3. **Altura**
   $\frac{13 \cdot h}{2} = 30 \Rightarrow h = \frac{60}{13}$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la mitad de la diagonal.

C) Es el lado BC.

D) Olvida multiplicar el área del triángulo por 2.

Idea clave. La distancia de un punto a un segmento es la altura de un triángulo.